

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

IT-604(B)-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Software Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) Each questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the english version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the software development life cycle in brief, why it is needed? What are the various steps of it and list down the end product of each step?

Software development life cycle की संक्षेप में व्याख्या करें। इसकी क्या आवश्यकता है? इसके विभिन्न चरण कौन-कौन-से हैं? एवं प्रत्येक चरण के अंतिम उत्पाद को लिखें।

- b) What is the principle aim of software engineering? Explain each steps of spiral model in detail and mention its advantages over waterfall model.

Software engineering के प्रमुख उद्देश्य क्या है? Spiral model के प्रत्येक चरण को विस्तृत रूप से समझाइए तथा waterfall model की तुलना में इसके फायदों के बारे में बताइये।

IT-604(B)-CBGS

PTO

2. a) What is a Prototype model? Under what circumstances is it beneficial to construct a prototype? Does the construction of prototype always increase the overall cost of software development?

Prototype model क्या है? किन परिस्थितियों में Prototype का निर्माण करना श्रेयष्कर है? क्या सदैव Prototype का निर्माण software development के सम्पूर्ण खर्च को बढ़ा देता है?

- b) Explain the Agile process model in detail. List down about different types of Agile SDLC model. Briefly describe about unified process model.

Agile process model की विस्तार में व्याख्या करें। विभिन्न प्रकार के Agile SDLC model के बारे में लिखें। Unified process model को संक्षेप में बताइये।

3. a) Explain the term software quality and software reliability? Explain the role of measures, metrics and indicators in software quality? Explain in brief about the function point size estimate method for software size measurement.

Software quality एवं software reliability की व्याख्या करें। Software quality के सन्दर्भ में measures, metrics and indicators की भूमिका की व्याख्या करें। संक्षेप में software size measurement के लिए function point size estimates प्रक्रम को समझाइये।

- b) Explain the difference between source lines-of-code and function points for measuring Software Size. Briefly explain Reverse engineering.

Software Size के मापन के लिए source lines-of-code एवं function points के मध्य अन्तरो की व्याख्या करें। Reverse engineering को संक्षेप में बताइये।

4. a) Explain the COCOMO model in detail. What are the different models of it? Why it is called Heuristic estimation techniques? How many types of projects are present according to COCOMO model? Give example of each. 7
 COCOMO model की विस्तार में व्याख्या कीजिये। इसके विभिन्न models कौन-कौन-से हैं? इसे Heuristic estimation techniques क्यों कहा जाता है? COCOMO model के अनुसार कितने प्रकार के project उपलब्ध हैं। सभी का उदाहरण दें?
 b) Discuss the importance of Software Requirements and specification (SRS). Describe some of the important characteristics of a good SRS document.
 Software Requirements एवं Specification (SRS) की उपयोगिता की व्याख्या करें। एक अच्छे SRS document के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को लिखें।
5. a) What do you mean by structured software design? Explain the DFD and design level-1 DFD for cash ATM machine and explain it.
 Structured software design से आप क्या समझते हैं? DFD को समझाइये तथा cash ATM machine के लिए level-1 DFD की रचना करें और इसकी व्याख्या करें।
 b) Discuss the difference between Object Oriented-Design and Function Oriented Design. Write down the basic objectives and technique for the Software Design.
 Object Oriented-Design तथा Function Oriented design के बीच अंतर को बताइये। Software Design के प्रमुख उद्देश्य एवं तकनीक को लिखें।
6. a) Explain the term software testing? Briefly explain what are its types and strategies? Differentiate between white box and black-box testing procedure.
 Software testing की व्याख्या करें। संक्षेप में इसके प्रकार एवं रणनीति की व्याख्या कीजिये। White box and black-box testing प्रक्रम के बीच अंतर को बताइये।

- b) What do you mean by the coding standards, coding guidelines and code review techniques? Explain each one in brief.

Coding standards, coding guidelines एवं code review techniques से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक की संक्षेप में व्याख्या करें।

7. a) Explain the importance of software maintenance task. Why it is required? Briefly explain the software maintenance process model.

Software maintenance क्रिया के उपयोगिता की व्याख्या कीजिये। यह क्यों जरूरी है? Software maintenance process model की संक्षेप में व्याख्या करें।

- b) Describe the reverse engineering by mentioning its benefits. Explain the three dimensions of software quality in brief.

Reverse engineering को उसके गुणों को बतलाते हुए समझाइये। Software quality के तीन आयामों की संक्षेप में व्याख्या करें।

8. a) Write short notes on any two.

i) Importance of cohesion and coupling in software design

ii) Unit and acceptance testing

iii) Project management plan

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।

i) Software design में cohesion तथा coupling की उपयोगिता

ii) Unit एवं acceptance testing

iii) Project management रणनीति

- b) Why reengineering process for software management plan is needed? Explain the economical factors behind this.

Software management रणनीति के लिए reengineering process की क्यों जरूरत है? इसके पीछे के economical factors की व्याख्या करें।
